

دستور if در پایتون چیست و چگونه استفاده می‌شود؟

در کدهای پایتون از دستور «if» برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. با کمک عبارت if می‌توانیم یک یا چند خط کد مشخص را به صورت شرطی اجرا کنیم. یعنی اینکه شرطی را می‌نویسیم. اگر این شرط برقرار بود، آن کدها اجرا می‌شوند. در غیر این صورت، برنامه از روی آن بخش عبور می‌کند. یعنی آن کدها را نادیده می‌گیرد.

در کادر زیر، سینتکس مورد استفاده برای نوشتن if ساده را پیاده‌سازی کرده‌ایم.

```
1 if condition:
2   # Statements to execute
```

نکات مهم سینتکس بالا را در فهرست زیر نوشته‌ایم.

- در این سینتکس کلمه کلیدی if ثابت است.
- به جای عبارت condition شرط خود را می‌نویسیم.
- به جای عبارت # Statements to execute هم کدهایی را می‌نویسیم که در صورت برقرار بودن شرط باید اجرا شوند.

نکته: لازم به اشاره است که باید قاعده مربوط به «دندانه‌گذاری (indentation)» را در پایتون رعایت کنیم. یعنی بدنه‌ی شرط باید با فاصله‌ی مناسب، کمی جلوتر از کلمه‌ی کلیدی if - به سمت راست - نوشته شود.

مثال اول بررسی بزرگ تر کوچک تر بودن اعداد

در این مثال می خواهیم عدد 10 را با 5 مقایسه کنیم. اگر عدد 10 بزرگ تر بود پیغام تایید آن را بر روی صفحه نمایش نشان می دهیم. در غیر این صورت، برنامه بدون نشان دادن عکس العمل خاصی به پایان می رسد.

```
1 if 10 > 5:
2     print("10 greater than 5")
3
4 print("Program ended")
```

بعد از اجرای کد بالا خروجی زیر تولید شده و در کنسول پایتون نمایش داده می شود.

```
10 greater than 5
Program ended
```

مثال دوم مقایسه دو متغیر

در این مثال برای دستور if در پایتون، می خواهیم مقدار درون دو متغیر مختلف را با کمک عبارت شرطی مقایسه کنیم. ابتدا دو متغیر x و y را مقداردهی می کنیم. در مسائل واقعی معمولاً این مقادیر توسط کاربر یا از خارج از محیط برنامه گرفته می شوند. سپس این متغیرها را با هم مقایسه می کنیم. در صورت بزرگ تر بودن x از y، کد دیگری اجرا می شود. در این مثال اگر x از y بزرگ تر باشد، متغیر z را مقداردهی می کنیم.

```
1 x = 3
2 y = 10
3 z = None
4
5 if x < y:
6     z = 13
7 print(f"Variable z is now {z}.")
```

بعد از اجرای کد بالا خروجی زیر تولید شده و در کنسول پایتون نمایش داده می شود.

```
Variable z is now 13.
```

مثال سوم ساختار if بدون عبارت شرطی

برای نوشتن شرطهای دستور if از [عملگرهای مقایسه‌ای](#) استفاده می‌کنیم. نتیجه این شرط همیشه مقدار [بولین](#) است. یعنی True یا False است. در زبان پایتون تمام مقادیر معتبر به غیر از 0 و False و None معادل True هستند. بنابراین می‌توانیم شرطها را بدون استفاده از عملگرهای مقایسه‌ای و به شکل زیر هم بنویسیم.

```
1 x = 0
2 y = 5
3
4 if x: # Falsy
5     print('x is yes')
6
7 if y: # Truthy
8     print('y is yes')
```

بعد از اجرای کد بالا خروجی زیر تولید شده و در کنسول پایتون نمایش داده می‌شود.

```
y is yes
```

ساختار if...else

بلوک دیگری به نام `else` هم می‌توانیم به عبارت شرطی `if` اضافه کنیم. در ساختار قبلی اگر شرط `if` برقرار نبود برنامه، آن بخش را نادیده می‌گرفت. سپس به کار خود ادامه می‌داد. اما با وجود بلوک `else`، اگر شرط `if` برقرار نباشد، [مفسر پایتون](#) دستورات درون بلوک `else` را اجرا می‌کند.

```
1 if (condition):
2
3 # Statements to execute if condition is true
4
5 else:
6
7 # Statements to execute if condition is false
```

درباره این سینتکس باید به چند نکته مهم توجه کنیم. این نکات در فهرست پایین نوشته شده‌اند.

- در سینتکس بالا کلمه‌های `if` و `else` ثابت هستند.
- به جای عبارت `condition` شرط خود را می‌نویسیم.
- به جای عبارت `# Statements to execute` بالایی کدهایی را می‌نویسیم که در صورت برقرار بودن شرط `if` باید اجرا شوند.
- به جای عبارت `# Statements to execute` پایینی هم کدهایی را می‌نویسیم که در صورت برقرار نبودن شرط `if` باید اجرا شوند.

مثال چهارم بررسی مقدار متغیر X

در این مثال، مقداری به متغیر `x` اختصاص داده شده است. برنامه با استفاده از ساختار `if...else` بررسی می‌کند که آیا این مقدار برابر با 4 است یا نه. اگر مقدار `x` برابر با 4 بود در خروجی عبارت `Yes` چاپ می‌شود. در غیر این صورت عبارت `No` چاپ خواهد شد.

```
1 # if..else statement example
2 x = 3
3 if x == 4:
4     print("Yes")
5 else:
6     print("No")
```

بعد از اجرای کد بالا عبارت `No` به عنوان خروجی در کنسول پایتون نمایش داده می‌شود.

دستور if چندشاخه با استفاده از بلوک elif

به دستور if چندشاخه با استفاده از [دستور elif](#)، عبارت if-elif هم گفته می‌شود. با استفاده از عبارت if-elif ازنجیره if...else-ی تو در تو کوتاه‌تر می‌شوند. در انتهای بلوک‌های elif هم می‌توانیم بلوک else قرار بدیم. این بلوک زمانی اجرا می‌شود که هیچ‌کدام از شرط‌های بالا برقرار نباشند.

```
1 if (condition):
2     statement
3
4 elif (condition):
5     statement
6 .
7 .
8 .
9 .
10 .
11 else:
12     statement
```

- کلمه‌های کلیدی if و elif و else ثابت هستند.
- وجود بلوک else در این ساختار اختیاری است.
- هیچ محدودیتی در تعداد بلوک elif وجود ندارد.
- به جای پارامترهای condition شرط مورد نظر خود را می‌نویسیم.
- به جای عبارت‌های statement دستورات مورد نظر خود را می‌نویسیم. این دستورات زمانی اجرا می‌شوند که شرط بلوک شرط بلوک برقرار باشد.
- به محض اینکه اولین شرط برقرار شد، دستورالعمل مربوط به بلوک آن شرط اجرا می‌شود. بقیه شرط‌های نوشته شده بعد از آن هرگز بررسی نمی‌شوند.

مثال هفتم چند شرط مختلف با ساختار if-elif-else

در این مثال برای ارزیابی مقدار ذخیره شده در متغیر letter از ساختار if-elif-else استفاده کرده‌ایم. در واقع می‌خواهیم مثال ششم را به شکل کوتاه‌تر و خواناتر بنویسیم. با توجه به اینکه کدام کاراکتر B یا C یا A در متغیر ذخیره شده، برنامه پیام متناسبی را در خروجی چاپ می‌کند. در کد پایین، برنامه شرط‌های مختلفی را یک به یک بررسی می‌کند. سپس بر اساس مقدار متغیر، تصمیم می‌گیرد که چه عکس‌العملی از خود بروز دهد.

```
1 # if-elif statement example
2 letter = "A"
3
4 if letter == "B":
5     print("letter is B")
6
7 elif letter == "C":
8     print("letter is C")
9
10 elif letter == "A":
11     print("letter is A")
12
13 else:
14     print("letter isn't A, B or C")
```

بعد از اجرای کد بالا خروجی زیر تولید شده و در کنسول پایتون نمایش داده می‌شود.

```
letter is A
```

مثال هشتم مقایسه دو متغیر مختلف

در این مثال، ابتدا دو مقدار مختلف به متغیرهای x و y اختصاص داده‌ایم. سپس آن‌ها را با استفاده از ساختار `if-elif-else` با همدیگر مقایسه می‌کنیم.

```
1 x = 3
2 y = 3
3
4 if x < y:
5     print("x is smaller than y.")
6 elif x == y:
7     print("x is equal to y.")
8 else:
9     print("x is greater than y.")
```

بعد از اجرای کد بالا خروجی زیر تولید شده و در کنسول پایتون نمایش داده می‌شود.

```
x is equal to y.
```

مثال نهم تصمیم‌گیری بر اساس آب و هوا

در این مثال ساده، روش تصمیم‌گیری برنامه‌ها را با استفاده از شرایط دنیای واقعی نشان داده‌ایم. همیشه شرط‌ها باید بر اساس اولویت نوشته شوند. زیرا با برقرار بودن شرط اول سایر شرط‌ها بررسی نمی‌شوند. در کدهای زیر ساختار تصمیم‌گیری به این صورت است که اگر فردا هوا گرم باشد به دریا می‌رویم، اگر هوا بسیار داغ باشد به جنگل می‌رویم و اگر آسمان بارانی باشد در منزل می‌مانیم.

```
1 tomorrow = "warm"
2
3 if tomorrow == "warm":
4     print("I'll go to the sea.")
5 elif tomorrow == "very hot":
6     print("I'll go to the forest.")
7 else:
8     print("I'll stay home.")
```

بعد از اجرای کد بالا خروجی زیر تولید شده و در کنسول پایتون نمایش داده می‌شود.

```
I'll go to the sea
```


مثال دهم بررسی دما

در مثال زیر، متغیری را برای ذخیره دما به نام **temp** تعریف کرده‌ایم. این متغیر مقدار دما را از کاربر دریافت می‌کند. سپس برنامه با توجه به مقدار دما عکس‌العمل، نشان می‌دهد.

```
1 temp = int(input("Enter the temperature: "))
2
3 if temp > 30 and temp < 40:
4     print("It's a hot day!")
5 else:
6     print("It's not a hot day.")
7
8 # Example using 'or' operator
9 if temp > 30 or temp < 10:
10    print("Temperature is extreme!")
11
12 # Example using 'not' operator
13 if not (temp > 30 and temp < 40):
14    print("It's not a hot day.")
```

بعد از اجرای کد بالا و با فرض اینکه کاربر عدد 20 را وارد کرده باشد، خروجی زیر تولید شده و در کنسول پایتون نمایش داده می‌شود.

```
c:/Users/m.rashidi/pythontest/Faradars_method_test.py
Enter the temperature: 20
It's not a hot day.
It's not a hot day.
```

نکته: در مثال بالا شرط‌های **if** اول و **if** سوم درست ارزیابی شده‌اند. چون این **if**-ها به صورت زنجیره‌ای یا تو در تو بهم متصل نیستند، همگی ارزیابی می‌شوند. اما اگر شرط‌های این کد به صورت **if-elif** نوشته شده بودند، بعد از درست ارزیابی شدن شرط اول، بقیه شرط‌ها بررسی نمی‌شدند.

عبارت شرطی if یک خطی

گاهی از اوقات، دستورالعمل‌های موجود در if و else فقط یک خط کد هستند. در این صورت می‌توانیم از عبارت if به شکل یک خطی هم استفاده کنیم. دو سینتکس مختلف برای نوشتن شرط یک خطی وجود دارند.

1. استفاده از عملگر سه‌گانه در پایتون

2. نوشتن کد هر کدام از بلوک‌ها در شرط if به صورت یک خطی

```
1 <expr1> if <conditional_expr> else <expr2>
```

- در سینتکس بالا کلمه‌های کلیدی if و else ثابت هستند.
- ابتدا شرط <conditional_expr> بررسی می‌شود.
- اگر این شرط برقرار بود دستور <expr1> اجرا می‌شود.
- در غیر این صورت دستور <expr2> اجرا می‌شود.

```
1 if a > b:  
2     m = a  
3 else:  
4     m = b
```

به کد زیر تبدیل می‌کنیم.

```
1 m = a if a > b else b
```

در کد پایین مقداری را به متغیر `a` اختصاص داده‌ایم. سپس با کمک دستور شرط `if` یک خطی، هم مثبت و منفی بودن عدد را بررسی کردیم و هم مقدار نتیجه را در متغیری به نام `res` ذخیره می‌کنیم. در خط آخر، مقدار متغیر `res` در خروجی چاپ شده است.

```
1 a = -2
2
3 res = "Positive" if a >= 0 else "Negative"
4 print(res)
```

بعد از اجرای کد بالا عبارت `Negative` به عنوان خروجی در کنسول پایتون نمایش داده می‌شود.

پیاده‌سازی `elif` و `else` در یک خط

با استفاده از این تکنیک می‌توانیم بلوک‌های `elif` و `else` را هم در خطوط جداگانه‌ای همراه با دستوراتشان بنویسیم.

```
1 x = 2
2 if x == 1: print('foo'); print('bar'); print('baz')
3 elif x == 2: print('qux'); print('quux')
4 else: print('corge'); print('grault')
5
6
7
8
9 x = 3
10 if x == 1: print('foo'); print('bar'); print('baz')
11 elif x == 2: print('qux'); print('quux')
12 else: print('corge'); print('grault')
```

بعد از اجرای کد بالا خروجی زیر تولید شده و در کنسول پایتون نمایش داده می‌شود.

```
qux
quux
corge
grault
```